Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Austin Erreyes
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del Docente	Jose Oswaldo Guaman Quinche
Fecha	Jueves 22 de octubre del 2026 al Viernes 23 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

a. Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.

b. Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.

c. Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa" Hola Mundo".

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

a. IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
b. Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.

c. Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
d. Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

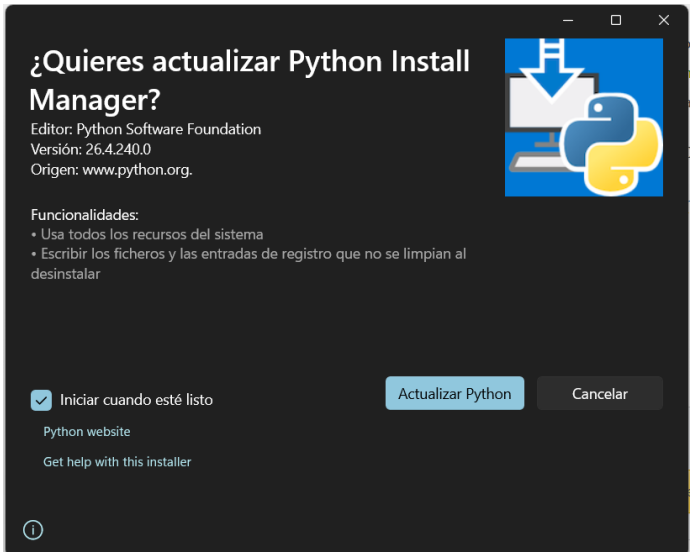
e. Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
f. Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

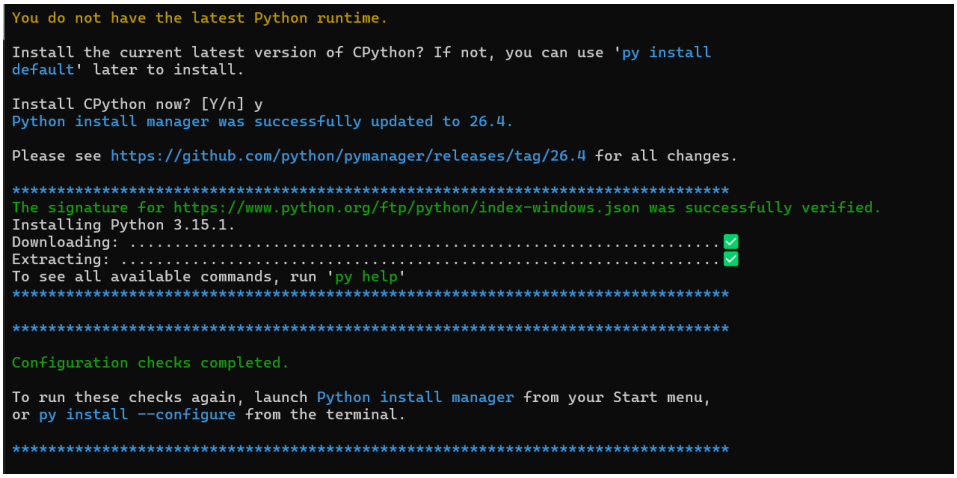
4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

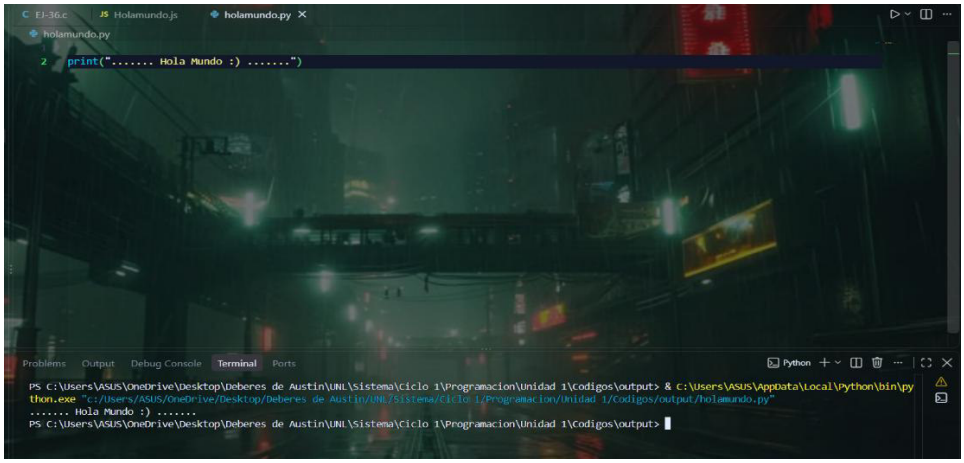
En esta práctica descargamos las bibliotecas de java, JavaScript, Python. Luego de la descarga, hacemos la instalación de las bibliotecas en Visual Code Studio y en el APACHE NetBeans IDE, luego de instalar bien las bibliotecas y en Visual Code Studio las extensiones para los lenguajes de códigos y hacer el código de "Hola Mundo".

5. Resultados

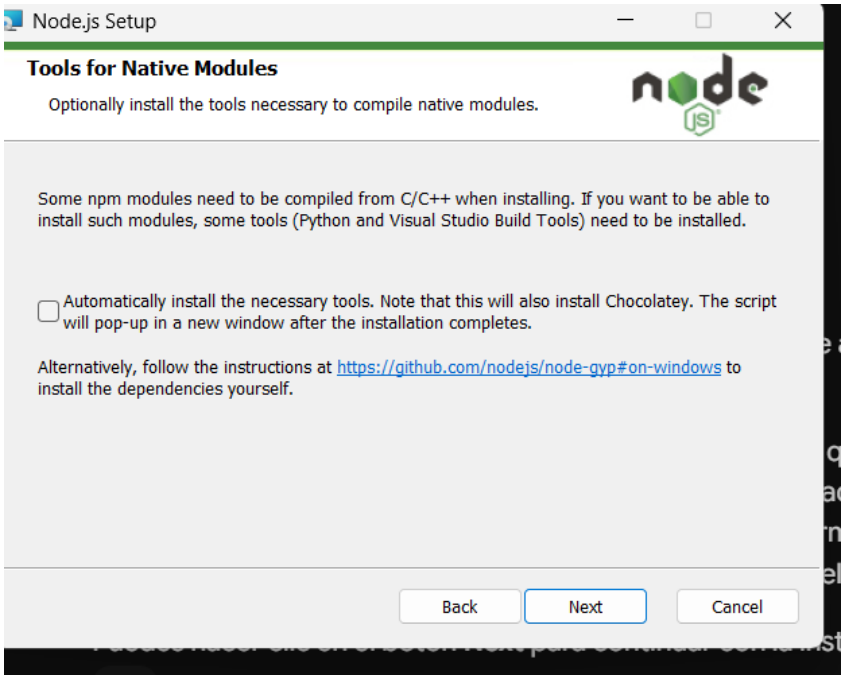
Python

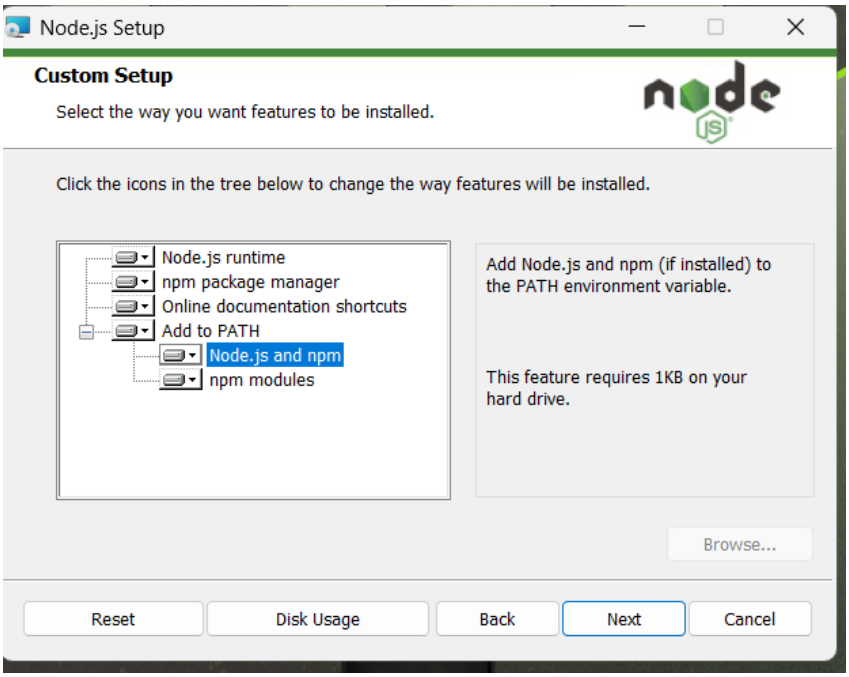


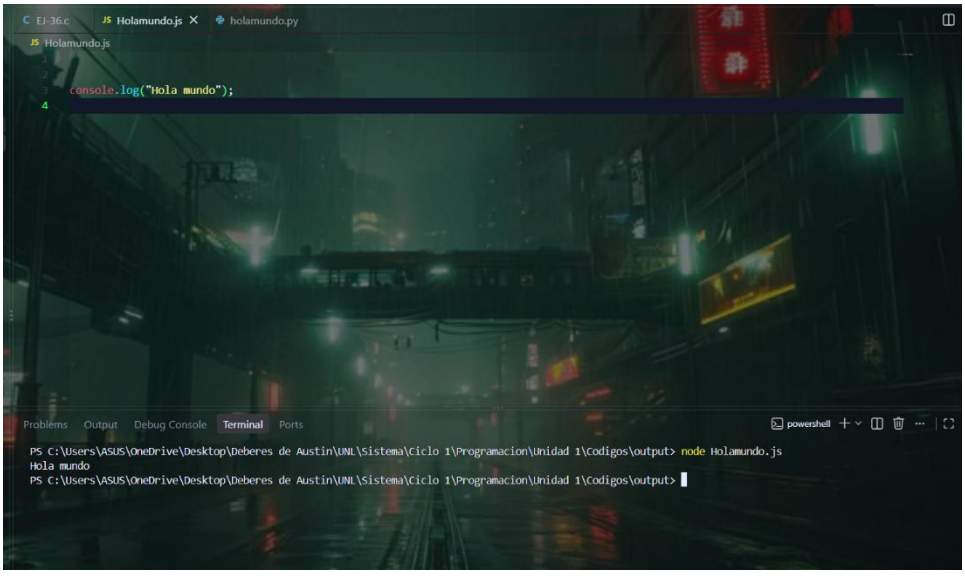



holamundo.py
print("..... Hola Mundo :) .....")
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Python
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\Deberes de Austin\UNL\Sistema\Ciclo 1\Programacion\Unidad 1\Codigos\output> & C:\Users\ASUS\AppData\Local\Python\bin\python.exe "c:/Users/ASUS/OneDrive/Desktop/Deberes de Austin/UNL/Sistema/Ciclo 1/Programacion/Unidad 1/Codigos/output/holamundo.py"
..... Hola Mundo :) .....
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\Deberes de Austin\UNL\Sistema\Ciclo 1\Programacion\Unidad 1\Codigos\output>

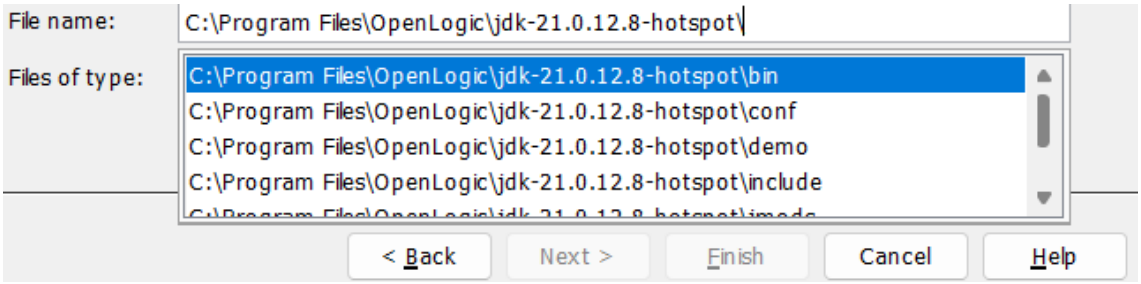
Node Js

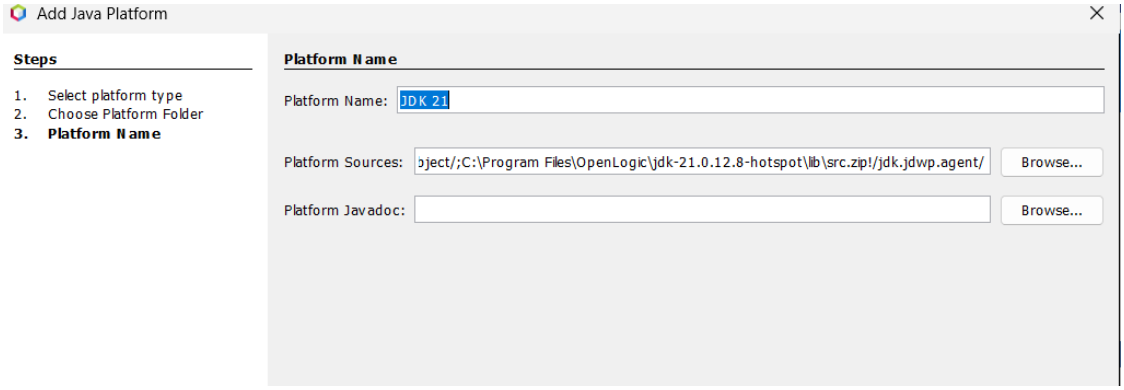

Node.js Setup
Tools for Native Modules
Optionally install the tools necessary to compile native modules.
Some npm modules need to be compiled from C/C++ when installing. If you want to be able to install such modules, some tools (Python and Visual Studio Build Tools) need to be installed.
Automatically install the necessary tools. Note that this will also install Chocolatey. The script will pop-up in a new window after the installation completes.
Alternatively, follow the instructions at https://github.com/nodejs/node-gyp#on-windows to install the dependencies yourself.
Back
Next
Cancel

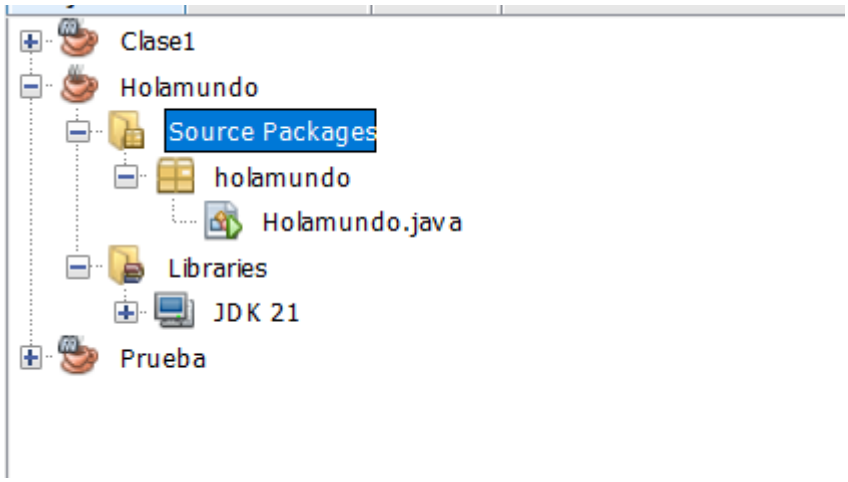

Node.js Setup
Custom Setup
Select the way you want features to be installed.
Click the icons in the tree below to change the way features will be installed.
Node.js runtime
npm package manager
Online documentation shortcuts
Add to PATH
Node.js and npm
npm modules
Add Node.js and npm (if installed) to the PATH environment variable.
This feature requires 1KB on your hard drive.
Browse...
Reset
Disk Usage
Back
Next
Cancel

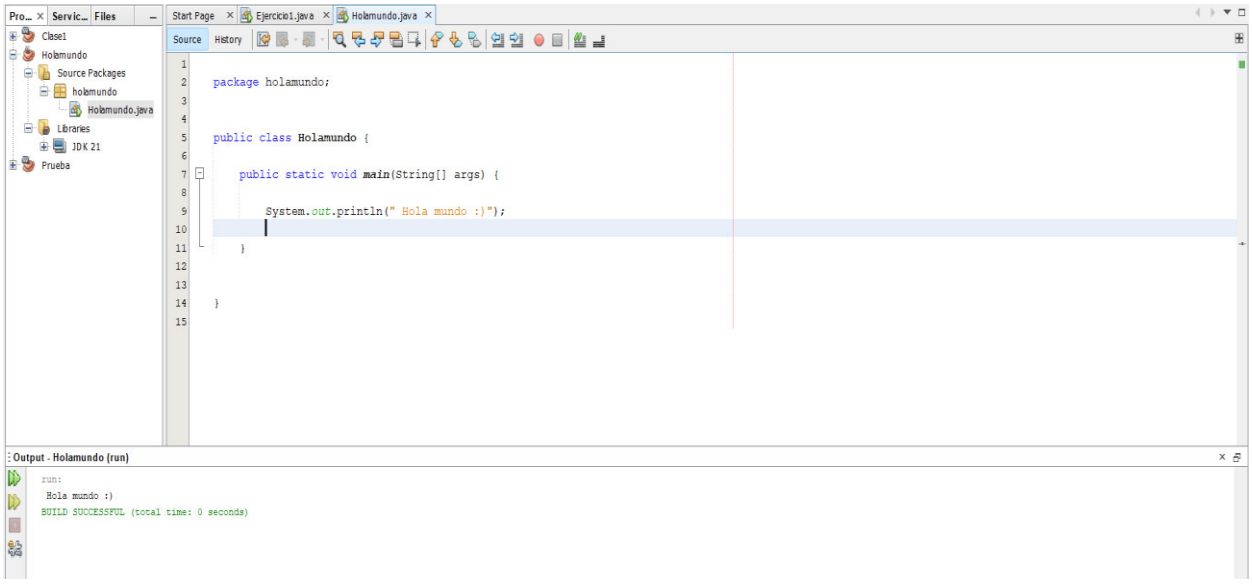

Holamundo.js
holamundo.py
console.log("Hola mundo");
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\Deberes de Austin\UNL\Sistema\Ciclo 1\Programacion\Unidad 1\Codigos\output> node Holamundo.js
Hola mundo
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\Deberes de Austin\UNL\Sistema\Ciclo 1\Programacion\Unidad 1\Codigos\output>

Java


File name:
C:\Program Files\OpenLogic\jdk-21.0.12.8-hotspot\
Files of type:
C:\Program Files\OpenLogic\jdk-21.0.12.8-hotspot\bin
C:\Program Files\OpenLogic\jdk-21.0.12.8-hotspot\conf
C:\Program Files\OpenLogic\jdk-21.0.12.8-hotspot\demo
C:\Program Files\OpenLogic\jdk-21.0.12.8-hotspot\include
< Back
Next >
Finish
Cancel
Help


Add Java Platform
Steps
1. Select platform type
2. Choose Platform Folder
3. Platform Name
Platform Name
Platform Name: JDK 21
Platform Sources: oject/;C:\Program Files\OpenLogic\jdk-21.0.12.8-hotspot\lib\src.zip!/jdk.jdwp.agent/
Browse...
Platform Javadoc:
Browse...


Clase1
Holamundo
Source Packages
holamundo
Holamundo.java
Libraries
JDK 21
Prueba


Start Page
Ejercicio1.java
Holamundo.java
Source
History
package holamundo;
public class Holamundo {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(" Hola mundo :)");
}
}
Output - Holamundo (run)
run:
Hola mundo :)
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

6. Preguntas de Control

¿Qué es un lenguaje de programación?

Es un lenguaje formal o artificial que utiliza un conjunto de reglas gramaticales, sintácticas y semánticas, permitiendo que un programador se comunique con una computadora para darle instrucciones y desarrollar programas o software.

¿Qué es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

Es una aplicación de software que ofrece un entorno integral para facilitar la escritura, prueba y depuración de código. Por lo general, incluye un editor de código fuente, un compilador o intérprete, y herramientas de diagnóstico en una sola interfaz gráfica.

¿Qué es un lenguaje compilado e interpretado?

Lenguaje compilado: Es aquel en el que el código fuente se traduce por completo a lenguaje de máquina mediante un compilador antes de poder ejecutarse, generando un archivo ejecutable independiente.

Lenguaje interpretado: Es aquel en el que las instrucciones del código son leídas y ejecutadas directamente línea por línea en tiempo de ejecución por un programa auxiliar llamado intérprete, sin requerir una compilación previa.

7. Conclusiones

Se logró identificar satisfactoriamente los componentes, bibliotecas y herramientas indispensables para preparar un entorno de trabajo enfocado en el desarrollo de software.

Se completó de forma correcta la instalación de los lenguajes de programación y sus complementos en los entornos correspondientes, como Visual Studio Code y Apache NetBeans.

Se comprobó la operatividad y el funcionamiento adecuado de las plataformas mediante la codificación y ejecución exitosa del programa clásico "Hola Mundo" en cada lenguaje.

8. Recomendaciones

Explicar o indicar en donde instalar las bibliotecas y sobre cual versión se necesita descargar.

9. Bibliografía / Referencias

10. Anexos

https://github.com/Aust1n-Drgon/Sistemas.git